



mivelo

Mivelo

Teknik ve Ürün

Dokümantasyonu

Tüm mesajlaşma kanalların, e-postaların ve pazaryeri siparişlerin için yerel öncelikli, ücretsiz ve AI destekli tek gelen kutusu: mimari, araçlar, kütüphaneler, bağlantı yöntemleri, özellikler ve yol haritası.

MASAÜSTÜ SÜRÜMÜ

0.1.25

TARİH

30 Eylül 2026

KAYNAK

main · a358fc3

Bu belge depodaki kaynak koddan ve proje notlarından derlenmiştir; yayındaki (main) durumu anlatır. Platform adları ve logoları yalnız hangi kanala bağlanıldığını belirtmek içindir; Mivelo bağımsız bir uygulamadır ve adı geçen platformlarca onaylanmamıştır.

İçindekiler

1 Özet

Ürün Konumlandırma Hedef kullanıcı Rakamlarla

2 Mimari

Genel şema Çekirdek Web arayüzü Masaüstü kabuğu Veri klasörü Olay akışı Lisans Güncelleyici

3 Teknoloji yığını ve araçlar

Diller ve çerçeveler Test CI/CD Barındırma Betikler

4 Kütüphaneler

Çekirdek Web arayüzü Masaüstü Sunucu tarafı ve harici

5 Kanallar ve bağlantı yöntemleri

Yöntem türleri Yetenek matrisi Mesajlaşma E-posta Pazaryerleri Yoklama aralıkları

6 Aktif özellikler

Gelen kutusu Odak AI Üretkenlik Mesajlaşma Medya ve e-posta Pazaryeri Ayarlar Masaüstü deneyimi Web varlıkları

7 Güvenlik ve gizlilik

Yerel veri Yerel API Ban önleme Sunucu çekirdeği kararı KVKK

8 Performans ve dayanıklılık

Eşitleme Kendiliğinden iyileşme Açılış planı Kilit bekçisi Ölçümler

9 Yol haritası

Yeni eklenenler (30.09) Planlanan Tamamlanan eski maddeler

10 Bilinen sınırlamalar

11 Ekler

Yerel API Veri dosyaları Ortam değişkenleri Klavye kısayolları

1 Özet

■ Ürün

Mivelo; WhatsApp, Telegram, iMessage, Slack, Instagram, Messenger, X, LinkedIn ve TikTok mesajlarını, Gmail, Outlook, Yahoo, iCloud ve Yandex e-postalarını ve Trendyol, Hepsiburada, n11, ePttAVM, Amazon, Etsy, Shopify siparişleri ile müşteri sorularını tek bir gelen kutusunda toplayan bir masaüstü uygulamasıdır.

Uygulama kullanıcının kendi bilgisayarında çalışır: mesajlar, oturumlar ve anahtarlar yalnız o cihazda, şifreli bir veritabanında tutulur. Hiçbir ücretli servise bağımlı değildir; AI özellikleri kullanıcının kendi Anthropic anahtarını girmesiyle isteğe bağlı olarak açılır. macOS (Apple Silicon ve Intel) için DMG, Windows için kurulum paketi (EXE) olarak dağıtılır; herkese açık bir tanıtım demosu (demo.mivelo.app) ve indirme/kayıt sayfası (mivelo.app/indir) vardır.

■ Konumlandırma

İş için değil, senin için

Ekip gelen kutusu ya da müşteri hizmetleri yazılımı değil; bir kişinin kendi hesaplarını tek yerde okuduğu kişisel bir iletişim merkezi. Küçük satıcılar için pazaryeri siparişleri ve soruları da aynı yerde.

Yerel öncelikli

Bulut sunucusu yok. Bağlantılar kullanıcının kendi cihazından ve kendi IP adresinden yapılır; bu hem gizliliği hem de platformların hesap kısıtlama riskini doğrudan etkiler.

Ücretsiz

Mesajlaşma için ücretli API, aracı servis ya da abonelik kullanılmaz. Masaüstü paketi lisans anahtarıyla açılır; anahtar indirme sayfasında kayıt olan kullanıcılara ücretsiz gönderilir.

AI isteğe bağlı

Özet, taslak ve aksiyon çıkarma yalnız kullanıcı anahtar girer ve özelliği açarsa çalışır; içerik ancak kullanıcı istediğinde modele gider. Her AI yeteneği ayrı ayrı kapatılabilir.

■ Hedef kullanıcı

- Çok kanallı bireyler:** gün içinde 5-10 farklı uygulamada yazışan, bildirim karmaşasından yorulan kişiler (serbest çalışanlar, girişimciler, içerik üreticileri).
- Küçük e-ticaret satıcıları:** Trendyol, Hepsiburada, n11 gibi pazaryerlerinde satış yapan, siparişleri ve müşteri sorularını mesajlarının yanında görmek isteyenler.
- Gizliliğe önem verenler:** yazışmalarını bir buluta taşımak istemeyen, verisinin kendi cihazında kalmasını tercih eden kullanıcılar.

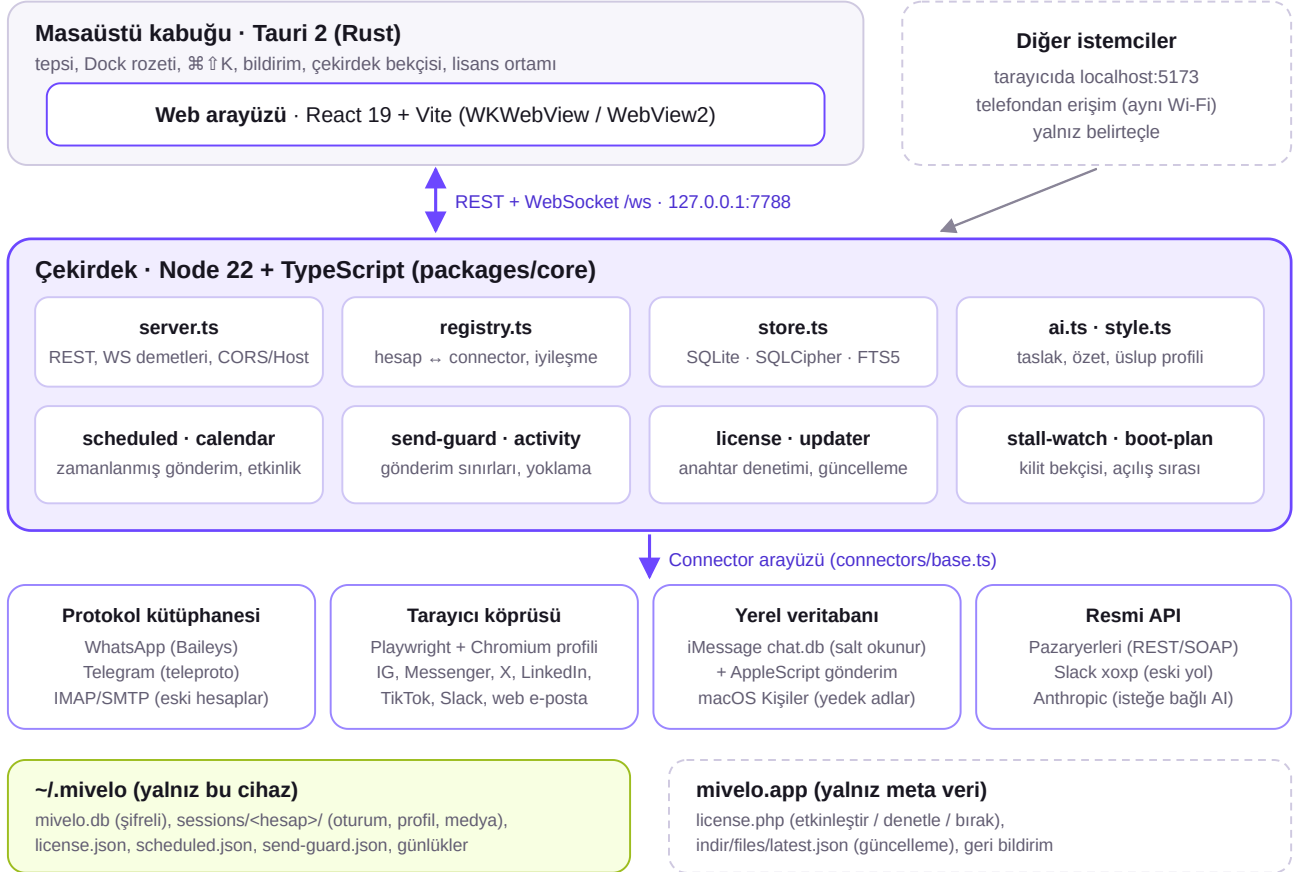
■ Rakamlarla

Ölçüt	Değer
Desteklenen platform	22 (9 mesajlaşma, 5 e-posta sağlayıcısı + eski IMAP hesapları, 8 pazaryeri; Shopier "Yakında")
Son masaüstü sürümü	0.1.25 (macOS arm64, macOS Intel, Windows x64)
Çekirdek birim test dosyası	63 (<code>packages/core/test</code>), node:test + tsx)
Yerel API	REST + WebSocket, 127.0.0.1:7788, 60'tan fazla uç
Arayüz dili	Türkçe; açık ve koyu tema

2 Mimari

Mivelo üç katmandan oluşur: **çekirdek** (Node.js süreci; bağlantılar, veritabanı, yerel API), **web arayüzü** (React tek sayfa uygulaması) ve **masaüstü kabuğu** (Tauri; pencere, tepsi, kısayol, bildirim ve çekirdeğin yaşam döngüsü). Monorepo npm çalışma alanlarıyla yönetilir: `packages/core`, `apps/web`, `apps/desktop`, `apps/landing`.

Genel şema



Şekil 1. Katmanlar ve veri akışı. Mesaj içeriği yalnız cihazda kalır; mivelo.app'e yalnız lisans, güncelleme denetimi ve kullanıcının gönderdiği geri bildirim gider.

Çekirdek (packages/core)

- Çalışma ortamı:** Node.js 22, TypeScript (ESM), `tsc` ile derlenir; geliştirmede `tsx watch`. Paketli uygulamada Node ikilisi pakete gömülmüştür.
- Veritabanı:** SQLite (`better-sqlite3-multiple-ciphers`, SQLCipher şifrelemesi, WAL günlüğü) + FTS5 tam metin arama. Hazır sorgu önbellegi, gönderen/uzak kimlik indeksleri, toplu yazımlar tek işlem içinde.
- Sunucu:** `server.ts` saf Node `http` + `ws`; yalnız 127.0.0.1:7788'de dinler (telefonundan erişim açılırsa LAN adresi de eklenir). Derlenmiş arayüz varsa onu da sunar.
- Kayıt defteri:** `registry.ts` her hesap için bir connector örneği tutar; başlatma, durdurma, yeniden bağlanma, kaldırma, kendiliğinden iyileşme ve açılış sırası burada yönetilir.
- Ortak model:** `model.ts` Account / Chat / Message / Participant / Attachment. Connector arayüzü `connectors/base.ts`: `start/stop/sendText` zorunlu; `fetchMedia`, `openDirect`, `logout`, `action`, `loadHistory`, `deleteMessage`, `editMessage`, `markRead`, `watch` isteğe bağlı.

- **Yardımcı modüller:** `scheduled.ts` (zamanlanmış gönderim), `calendar.ts` / `calendar-device.ts` (Mivelo takvimi, macOS Takvim / Outlook), `ai.ts`, `style.ts`, `send-guard.ts`, `activity.ts` (arayüz etkinliğine göre yoklama), `permissions.ts` (macOS izin durumu), `link-preview.ts` (güvenli Open Graph getirici), `media-prune.ts`, `profile.ts`, `platform.ts` (işletim sistemi farkları).

■ Web arayüzü (apps/web)

- Vite 6 + React 19 tek sayfa uygulaması; harici bileşen kütüphanesi yok, tüm bileşenler projede yazılmıştır.
- Başlıca dosyalar: `App.tsx` (liste, filtreler, kanallar, ayarlar), `Conversation.tsx` (mesajlar, arama, medya penceresi, sağ ayrıntı paneli), `Connect.tsx` (kanal bağlama), `Focus.tsx` (Odak), `CalendarView.tsx`, `SearchPalette.tsx` (🔍), `Settings.tsx`, `Onboarding.tsx`, `LicenseGate.tsx`, `UpdateBanner.tsx`, `MailFrame.tsx`, `Feedback.tsx`.
- Tema: açık ve koyu mod; renkler yalnız CSS değişkenleriyle (`styles.css`), mor `#6c47ff` vurgu, lime `#d4ff3f` ikincil vurgu.
- Aynı kod üç biçimde derlenir: yerel/masaüstü arayüzü, herkese açık statik demo (`VITE_STATIC_DEMO=1`), sahte çekirdek (`static-demo.ts`) ve tek dosyalık çevrimdışı demo (`npm run demo:html`).

■ Masaüstü kabuğu (apps/desktop)

- Tauri 2 (Rust). `src-tauri/src/lib.rs`: tepsi simgesi ve menüsü, macOS Dock rozeti (Windows'ta okunmamış sayısı tepsi ipucunda), küresel kısayol `⌘↑K` / `Ctrl+Shift+K`, tek örnek kilidi, sistem bildirimleri.
- Çekirdeği gömülü `node` ile başlatır ve bekçiyle izler: 150 sn açılış payı, HTTP sağlık denetimi, çökmede üstel bekleme (en çok 5 dk), kapanışta önce `/api/shutdown` ile nazik kapatma. 7788 portundaki yabancı bir süreci benimsemez.
- Paketleme: `scripts/bundle-core.mjs` çekirdeği kendi `node_modules`'üyle `core-bundle/` klasörüne koyar (uygulama içinde `Resources/core`). Chromium ve ffmpeg pakette yoktur; Chromium ilk tarayıcı kanalında indirilir.
- macOS: ad-hoc imza, `Entitlements.plist` (mikrofon, Apple Events, Kişiler, Takvim), App Nap kapalı, arka planda arayüz kısıtlaması kapalı. Windows: NSIS kurulum (kullanıcı başına), yerel başlık çubuğu.

■ Veri klasörü

Tüm kullanıcı verisi `~/mivelo` altındadır (ayrıntılı liste Ek B'de). Eski adı `~/kavsak`; ilk açılışta öge öge taşınır ve eski yol yeni klasöre sembolik bağ olur. `MIVELLO_DATA_DIR` ile değiştirilebilir. Uygulamayı çöp kutusuna atmak bu klasörü silmez (macOS'ta olağan davranış); tüm veriyi silmek için Ayarlar'daki "Tüm verileri sil" kullanılır.

■ Olay akışı

Connector'lar mesajları `store`'a yazar ve olay veri yolu (`bus.ts`) üzerinden yayınlar. Sunucu olayları WebSocket `/ws` üzerinden arayüze iletir. Büyük eşitlemelerde arayüzün boğulmaması için `ws-batch.ts` **EventBatcher** kullanılır:

- Yaklaşık 40 ms'lik pencerede olaylar tek bir `{type: 'batch', chats, deletes, events, refetch}` demetinde toplanır.
- Her sohbet demette bir kez gönderilir (en güncel hali yayın anında okunur); mesaj olayları sohbeti tekrar taşımaz.
- Hesap durumu, ilerleme ve "yazıyor" olayları birleştirilir; bir demette en çok 150 geçmiş mesajı taşınır, fazlası için arayüz açık sohbeti depodan yeniden okur (`refetch`).
- Arayüz (`api.ts unpackBatch`) demeti eski tekil olaylara açar ve ayrıca 150 ms'lik pencerede toplulaştırır.

Olay türleri: `account.status`, `account.qr`, `account.prompt`, `account.sync`, `account.removed`, `account.login-cancelled`, `chat.upsert`, `chat.delete`, `chat.typing`, `chat.followup`, `message.upsert`, `message.delete`, `messages.read`, `scheduled.update`, `scheduled.missed`, `events.update`, `event.reminder`, `license.update`, `login.start` / `login.frame` / `login.end`, `log`.

■ Lisans

Lisans yalnız paketli masaüstü sürümünde istenir (kabuk çekirdeği `MIVELLO_REQUIRE_LICENSE=1` ile başlatır; geliştirme ve demo lisans istemez).

- Anahtar biçimi `MVL-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX` (karışmayan harf/rakam, 80 bit). Anahtar, indirme sayfasında kayıt olurken verilen e-postaya gönderilir.
- Çekirdek `license.ts`: etkinleştirme bilgisi `~/.mivello/license.json` (0600). Cihaz kimliği donanım kimliğinden türetilir (macOS IOPlatformUUID, Windows MachineGuid, Linux machine-id).
- Lisans geçerli değilken kanallar başlamaz ve `/api` 402 döner (sağlık, lisans ve güncelleme uçları hariç).
- Denetim: açılışta, 30 dakikada bir ve arayüz öne gelince. Sunucu anahtarı geçersiz sayarsa (iptal, süre bitimi, cihaz kaldırıldı) uygulama kilitlenir; ağ hatasında 14 gün çevrimdışı çalışma payı vardır.
- Sunucu tarafı `apps/landing/api/license.php` (etkinleştir / denetle / bırak); anahtar üretimi ve yönetimi yönetim panelindedir. Varsayılan süre 30 gün, cihaz sınırı 1-10 (varsayılan 2).
- İstemci tarafı bir denetimdir; amaç anahtarsız dağıtımı engellemektir, kararlı bir kopya korumasıdır iddiası yoktur.

■ Uygulama içi güncelleyici

- Arayüz 6 saatte bir `mivello.app/indir/files/latest.json` dosyasını okur; yeni sürüm varsa kart gösterir ("Sonra" o sürümü atlar).
- "Güncelle": çekirdek `updater.ts` işletim sistemi ve işlemciye uygun paketi (Mac arm64/Intel DMG, Windows kurulum) yalnız `mivello.app/indir/files` adresinden `~/.mivello/update/` klasörüne akışla indirir; boyut ve SHA-256 özeti (CI tarafından `latest.json`'a yazılır) doğrulanır.
- Kurulum kopuk bir betikle yapılır: macOS'ta `kur.sh` uygulamayı kapatır, DMG'den yeni paketi eskisinin yerine koyar (hata olursa eskisi geri gelir), karantina özneliğini siler ve yeniden açar; Windows'ta `kur.ps1` NSIS kurulumunu sessiz çalıştırır.
- Tauri'nin kendi güncelleyicisi kullanılmadı (imza anahtarı gizlisi gerektirir). Geliştirme ya da elle taşınmış kurulumda özellik kapalıdır ve kullanıcı indirme sayfasına yönlendirilir.

3 Teknoloji yığını ve araçlar

■ Diller ve çerçeveler

Katman	Teknoloji	Not
Çekirdek	TypeScript 5.9, Node.js 22 (ESM)	<code>tsc</code> ile derleme, <code>tsx</code> ile geliştirme ve test
Arayüz	React 19, Vite 6, TypeScript	Durum yönetimi React kancalarıyla; CSS değişkenli tek stil dosyası
Masaüstü	Rust (2021), Tauri 2.11	macOS WKWebView, Windows WebView2
Veritabanı	SQLite + SQLCipher + FTS5	better-sqlite3-multiple-ciphers
Tarayıcı otomasyonu	Playwright 1.63 + Chromium	Kalıcı profil, görünmez (headless) yoklama
Web sitesi / sunucu	Statik HTML/CSS/JS + PHP (bağımlılıksız)	Landing, indirme sayfası, yönetim paneli, lisans ve kayıt uçları
Betikler	Node.js (.mjs), Python (az sayıda), Bash/PowerShell	Paketleme, test, izleme, tanıtım videosu

■ Test ve doğrulama

Araç	Kapsam
node:test + tsx	<code>npm test -w packages/core</code> : 63 test dosyası; strateji birim testleri sahte sayfa nesnesiyle (Slack, Instagram, TikTok DOM vb.), depo, eşitleme performansı, lisans, güncelleyici, gönderim sınırları, kendiliğinden iyileşme, açılış planı, tepki önizlemesi, tek seferlik medya, düzenle/sil. <code>--test-force-exit --test-timeout=120000</code> .
TypeScript	<code>npm run typecheck</code> (çekirdek + arayüz)
Playwright	Demo modunda görsel doğrulama; TikTok DOM testleri gerçek Chromium ile (yoksa atlanır); <code>e2e.mjs --ui</code> duman testi.
Canlı E2E	<code>npm run e2e</code> : gerçek hesaplar arasında gidiş-dönüş gecikmesi, kopya, Türkçe/emoji bütünlüğü, günlük sınıflandırma; rapor <code>~/mivelo/e2e/</code> .
Masaüstü duman testi	GitHub'ın Apple Silicon Mac'inde gerçek DMG kurulumu ve ~250 bin mesajlık şifreli veritabanıyla yanıt süresi ölçümü.
Strateji doğrulama	<code>verify-strategy.mjs</code> : canlı oturum profilinin kopyasıyla sohbet/mesaj okuma denetimi (uygulamaya dokunmadan).

■ CI/CD (GitHub Actions)

Depo herkese açıktır; standart GitHub Actions makineleri ücretsiz ve kotasız kullanılır.

İş akışı	Tetik	Ne yapar
<code>build-desktop.yml</code>	Elle (workflow_dispatch) ya da <code>v*</code> etiketi	Sürüm numarası 0.1.<çalışma no>. Ayrı <code>test</code> işi (ubuntu, ≤10 dk). <code>build</code> matrisi (≤30 dk): mac-arm64 (macos-14), mac-intel (x64 Node + Rosetta, x86_64-apple-darwin), windows-x64 (NSIS). Node pakete gömülür, DMG'den gizli dosyalar temizlenir. Hepsi başarılıysa <code>publish</code> : DMG/EXE ve <code>latest.json</code> (sürüm, tarih, boyut, SHA-256) FTP ile <code>mivelo.app/indir/files/</code> klasörüne.

İş akışı	Tetik	Ne yapar
desktop-smoke.yml	build-desktop bitince (workflow_run) ya da elle	macos-14'te gerçek DMG kurulumu, karantina kaldırılır; (1) uygulama açılır, 60 sn çekirdek yanıt süreleri ölçülür ve ekran görüntüsü alınır, (2) paketin kendi Node'uyla ~250 bin yer tutucu mesajlı şifreli veritabanı ve 100 bin mesajlık silinmekte olan hesap oluşturulup 120 sn ölçülür.
deploy-demo.yml	main'e her itme	landing işi: apps/landing (tanıtım, indir, admin, api) → mivelo.app. demo işi: statik demo derlemesi → demo.mivelo.app. İkisi de FTP ile.

Kullanılan eylemler: actions/checkout@v4, actions/setup-node@v4, dtolnay/rust-toolchain@stable, Swatinem/rust-cache@v2, actions/upload-artifact@v4, actions/download-artifact@v4, SamKirkland/FTP-Deploy-Action@v4.3.5. Gizli değerler (FTP bilgileri, Sentry DSN vb.) yalnız GitHub Secrets'ta tutulur.

■ Barındırma

- mivelo.app:** tanıtım (bekleme listesi) sayfası, gizlilik ve koşullar, indirme/kayıt sayfası (/indir), yönetim paneli (/admin), PHP uçları (/api): lisans, kayıt, bekleme listesi, geri bildirim, çerezsiz trafik sayacı). Paylaşımlı cPanel barındırma; dağıtım FTP ile.
- demo.mivelo.app:** herkese açık statik demo (örnek veri, gerçek hesap bağlantısı yok).
- mivelo.app/indir/files:** masaüstü paketleri ve latest.json ; .htaccess ile JSON'a CORS, indirme başlığı, dizin listeleme kapalı.
- Sunucu tarafı veriler (üyeler, lisanslar, bekleme listesi, geri bildirim) web kökünün dışındaki bir veri klasöründe JSON dosyalarında; yazımlar kilitli ve atomik (geçici dosya + yeniden adlandırma).

■ Betikler (scripts/)

Betik	Amaç
e2e.mjs	Canlı uçtan uca test: setup (ana ≠ test hesap eşleştirme), run [--ui] [wa ig ...] gidiş/dönüş turu, watch yalnız izleme. Markdown rapor üretir.
ci-watch.mjs	npm run ci : GitHub Actions çalışmalarını terminalde canlı izler (iş, adım, süre, başarısız adım); başlayınca/bitince macOS bildirimi. --once , --logs .
auto-deploy.mjs	npm run autodeploy -- install : macOS'ta iki LaunchAgent. Güncelleyici 2 dakikada bir main'i çeker (yalnız temiz ağaç, ff-only), gerekirse npm install ve çekirdek derlemesi yapar; web servisi npm run dev 'i arka planda tutar. status restart run uninstall .
verify-strategy.mjs	Tarayıcı stratejisini (slack, instagram, linkedin, x, messenger, tiktok) canlı oturumun profil kopyasıyla doğrular.
imessage-probe.mjs	chat.db ile Mivelo'daki sayıları karşılaştırır (içerik yazdırmaz).
trendyol-probe.mjs	Trendyol soru API'sinin alan adlarını ve uç durumlarını tanımlar (değer yazdırmaz).
bundle-core.mjs	Çekirdeği üretim bağımlılıklarıyla masaüstü paketine hazırlar.
open-app.mjs	npm run app : paketlenen uygulamayı açar.
demo-html.mjs	Arayüzü çevrimdışı demo kipinde tek HTML dosyasına gömer.
smoke/probe.mjs , smoke/seed.mjs	Duman testi: yanıt süresi ölçümü ve büyük yer tutucu veritabanı üretimi.
promo/	Tanıtım videosu (1080×1920 reels): gerçek tek dosya demo Playwright sanal saatıyla sürülür (render.mjs), müzik ve efektler kodla üretilir (audio.mjs), kompozisyon reel.html .
design/appstore/	Gelecekteki mobil uygulama için App Store ekran tasarımları (Liquid Glass dili, 1290×2796 PNG).

4 Kütüphaneler

Sürümler `package-lock.json` ve `Cargo.lock` 'taki çözülmüş değerlerdir; lisanslar paketlerin kendi bildirdiği alandır. Mivelo hiçbir ücretli SDK ya da servis kullanmaz.

■ Çekirdek (packages/core)

Paket	Sürüm	Lisans	Kullanım
<code>@whiskeysockets/baileys</code>	7.0.0-rc14	MIT	WhatsApp Web çoklu cihaz protokolü (QR eşleşme, mesaj, medya, alındı, tepki)
<code>teleproto</code>	1.229.0	MIT	Telegram MTPROTO istemcisi (bakımı süren GramJS çatalı); QR giriş, 2FA
<code>big-integer</code>	1.6.52	Unlicense	Telegram kimlikleri için büyük tamsayı
<code>playwright</code>	1.63.0	Apache-2.0	Tarayıcı köprüsü: kalıcı Chromium profili, giriş penceresi, görünmez yoklama
<code>better-sqlite3-multiple-ciphers</code>	13.0.3	MIT	Ana veritabanı (SQLCipher şifreleme, FTS5)
<code>better-sqlite3</code>	11.10.0	MIT	Şifresiz yabancı veritabanılarını salt okuma: iMessage chat.db, macOS Kişiler, X yerel yedeği
<code>imapflow</code>	2.0.6	MIT	IMAP (IDLE, \Seen eşitleme) — şifreyle bağlanmış eski e-posta hesapları
<code>nodemailer</code>	10.0.10	MIT-0	SMTP ile e-posta gönderimi (eski IMAP hesapları)
<code>mailparser</code>	3.9.28	MIT	MIME çözümleme, HTML gövde, gömülü görseller
<code>@slack/web-api</code>	7.19.0	MIT	Slack resmi Web API istemcisi (xoxp belirteçli eski yol)
<code>@anthropic-ai/sdk</code>	0.128.0	MIT	İsteğe bağlı AI: yapılandırılmış çıktıyla taslak, özet, aksiyon, olay
<code>ws</code>	8.21.3	MIT	Yerel WebSocket sunucusu (<code>/ws</code>)
<code>qrcode</code>	1.5.4	MIT	WhatsApp/Telegram eşleşme QR'ları, telefonda erişim QR'ı
<code>pino</code>	9.14.0	MIT	Baileys'in günlükleyicisi (sessiz düzeyde)
Geliştirme bağımlılığı	Sürüm	Lisans	Kullanım
<code>typescript</code>	5.9.3	Apache-2.0	Derleyici, tür denetimi
<code>tsx</code>	4.23.15	MIT	Geliştirmede izleyerek çalıştırma, test koşucusu
<code>@types/node</code>	22.20.4	MIT	Node tür tanımları
<code>@types/better-sqlite3</code> , <code>@types/mailparser</code> , <code>@types/nodemailer</code> , <code>@types/qrcode</code> , <code>@types/ws</code>	7.6.13 · 3.4.6 · 8.0.2 · 1.5.6 · 8.18.1	MIT	Tür tanımları
<code>concurrently</code> (kök)	9.2.4	MIT	<code>npm run dev / demo / desktop</code> : çekirdek ve arayüzü birlikte çalıştırma

■ Web arayüzü (apps/web)

Paket	Sürüm	Lisans	Kullanım
<code>react</code> , <code>react-dom</code>	19.3.0	MIT	Arayüz
<code>@tauri-apps/api</code>	2.11.1	Apache-2.0 OR MIT	Masaüstü köprüsü (çekirdek belirteci, pencere, tema, rozet)
<code>@tauri-apps/plugin-notification</code>	2.4.0	MIT OR Apache-2.0	Sistem bildirimleri ve bildirim izni
<code>simple-icons</code>	16.32.0	CC0-1.0	Platform marka simgeleri
<code>@fortawesome/free-brands-svg-icons</code>	7.3.1	CC-BY-4.0 AND MIT	Slack ve LinkedIn marka glifleri
<code>@sentry/react</code>	10.75.3	MIT	Hata izleme — yalnız herkese açık demoda; PII kapalı, e-posta/numara/belirteç temizlenir, oturum kaydı yok

Geliştirme bağımlılığı	Sürüm	Lisans	Kullanım
<code>vite</code>	6.4.3	MIT	Geliştirme sunucusu (5173) ve üretim derlemesi
<code>@vitejs/plugin-react</code>	4.7.0	MIT	React/JSX dönüşümü, hızlı yenileme
<code>typescript</code>	5.9.3	Apache-2.0	Tür denetimi
<code>@types/react</code> , <code>@types/react-dom</code>	19.3.0	MIT	Tür tanımları

■ Masaüstü (apps/desktop)

Crate / paket	Sürüm	Lisans	Kullanım
<code>tauri</code>	2.11.6	Apache-2.0 OR MIT	Uygulama çerçevesi; özellikler: tray-icon, image-png, devtools
<code>tauri-build</code>	2.6.3	Apache-2.0 OR MIT	Derleme betiği
<code>tauri-plugin-notification</code>	2.4.0	Apache-2.0 OR MIT	Sistem bildirimleri
<code>tauri-plugin-global-shortcut</code>	2.3.2	Apache-2.0 OR MIT	⌘ ↑ K / Ctrl+Shift+K
<code>tauri-plugin-single-instance</code>	2.4.5	Apache-2.0 OR MIT	Tek örnek; ikinci açılış mevcut pencereyi öne getirir
<code>tauri-plugin-opener</code>	2.5.5	Apache-2.0 OR MIT	Bağlantı ve dosyaları sistemde açma
<code>serde</code> , <code>serde_json</code>	1.0.229 · 1.0.151	MIT OR Apache-2.0	JSON (sağlık yanıtı, yapılandırma)
<code>@tauri-apps/cli</code> (npm)	2.11.5	Apache-2.0 OR MIT	<code>tauri dev / build</code> , simge üretimi

■ Sunucu tarafı ve harici bileşenler

Bileşen	Kullanım
Chromium (Playwright)	Pakette yok; ilk tarayıcı kanalında <code>playwright install --no-shell chromium</code> ile indirilir (ilerleme hesap satırında).
Node.js 22 ikilisi	Masaüstü paketine gömülü; <code>node-abi.json</code> ile yerel modüllerle uyumlu Node seçilir.
ffmpeg (isteğe bağlı)	Sistemde kuruluysa WhatsApp sesli mesajları mp3'e çevrilir; yoksa ogg.
PHP uçları	Bağımlılıksız: <code>lib-smtp.php</code> (kimlik doğrulamalı SMTP, gömülü logo), <code>lib-members.php</code> , <code>lib-feedback.php</code> , <code>license.php</code> , <code>register.php</code> , <code>waitlist.php</code> , <code>track.php</code> .
İşletim sistemi araçları	macOS: <code>security</code> (Anahtar Zinciri), <code>osascript</code> (iMessage, Takvim), <code>hdiutil</code> (güncelleme). Windows: PowerShell (DPAPI, Outlook COM).

5 Kanallar ve bağlantı yöntemleri

Yöntem türleri

Yöntem	Nasıl çalışır	Kullanan kanallar
Protokol kütüphanesi	Platformun kendi istemci protokolü açık kaynak bir kütüphaneyle konuşulur; Mivelo "bağlı cihaz" olarak görünür.	WhatsApp, Telegram
Tarayıcı köprüsü	Mivelo'ya özel kalıcı Chromium profilinde kullanıcı bir kez giriş yapar; sonra aynı profil görünmez modda arka planda yoklanır. Sitenin kendi web uçları (Instagram direct_v2, LinkedIn Voyager/GraphQL, X DM) ya da sayfa yapısı (DOM) okunur; sayfanın kendi WebSocket çerçeveleri pasif dinlenir.	Instagram, Messenger, X, LinkedIn, TikTok, Slack, Gmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Yandex
Yerel veritabanı	İşletim sisteminin kendi uygulamasının veritabanı salt okunur açılır; gönderim sistem otomasyonu.	iMessage (yalnız macOS)
Resmi API	Platformun belgelenmiş API'si, satıcı panelinden alınan entegrasyon bilgileriyle.	Trendyol, Hepsiburada, n11, ePttAVM, Amazon, Etsy, Shopify, Shopier; Slack (eski xoxp yolu)

Bağlanma ilkesi (30.09 itibarıyla). Uygulamada kullanıcı adı/şifre formu yoktur. Mesajlaşma ve e-postada kullanıcı platformun kendi giriş penceresinde ya da QR ile giriş yapar; şifre Mivelo'dan geçmez. Kalan tek formlar pazaryeri API anahtarları ve Telegram'ın istediği iki adımlı doğrulama parolasıdır.

Yetenek matrisi

● destekleniyor · ● kısmen – yok. "Geçmiş" = yukarı kaydırınca eski mesaj yükleme.

Kanal	Yöntem	Okuma	Gönderme	Dosya	Tepki	Yanıt	Düzenle / sil	Okundu	Geçmiş	Durum
WhatsApp	Protokol	●	●	●	●	●	●	●	●	Kararlı
Telegram	Protokol	●	●	●	●	●	●	●	●	Kararlı
iMessage	Yerel DB	●	●	●	●	–	–	●	●	Kararlı
Slack	Tarayıcı	●	●	●	●	●	●	●	●	İzleniyor
Instagram	Tarayıcı	●	●	●	●	●	●	●	●	Kararlı
Messenger	Tarayıcı	●	●	●	–	–	–	●	●	Kısmen doğrulandı
X	Tarayıcı	●	●	●	–	–	–	●	●	Kararlı
LinkedIn	Tarayıcı	●	●	●	●	–	–	●	●	Kararlı
TikTok	Tarayıcı	●	●	–	–	–	–	●	–	Doğrulanmadı
E-posta (5 sağlayıcı)	Tarayıcı	●	●	●	–	●	–	●	●	Kararlı *
Pazaryerleri	Resmi API	●	●	–	–	–	–	–	●	Kanala göre

* Yahoo tarayıcı yolu gerçek hesapla doğrulanmadı. iMessage tapback tepkileri gösterilir, gönderilemez. Instagram'da yalnız geri alma (düzenleme ucu yok). Pazaryerlerinde gönderme = müşteri sorusuna metin yanıtı (sipariş sayfasında yazma alanı yok).

Mesajlaşma kanalları

WhatsApp

Kararlı

Yöntem	WhatsApp Web çoklu cihaz protokolü, Baileys 7.0.0-rc14 (resmi olmayan). Cihaz telefonda "Mivelo (Mac)" olarak görünür; tam geçmiş istenir.
Bağlanma	Bağlan → QR kodu → telefonda Ayarlar > Bağlı cihazlar > Cihaz bağla → okut → "Kodu okuttum". Kaldırınca telefondaki bağlı cihaz da düşer.
Destek	Metin, dosya, fotoğraf/video/belge/sesli mesaj (istek üzerine indirme; ffmpeg varsa mp3), tepki, alıntılı yanıt, düzenleme (15 dk), herkesten silme (48 sa), tek/çift/mavi tik (grup alındıları dahil), arşiv sekmesi, yazıyor bilgisi. Tek seferlik medya görüntülenmez, yer tutucuyla gösterilir. LID ile numara aynı kişiye sohbetler birleşir; rehber adları gecikirse macOS Kişiler yedeği.
Sınırlar	Gönderimler arası 0,8-2 sn, dakikada en çok 20; ilk temas günde 100 sohbet, toplam 2500 gönderim. Düzenli çevrimiçi (presence) bildirimi yok; yalnız gönderim/okundu sonrası "çevrimdışı". 402/403/406'da durur, oturumu silmez. Arka plan geçmiş boşluğu doldurma varsayılan kapalı (telefonda bildirim çıkartıyordu).

Telegram

Kararlı

Yöntem	MTPProto, teleproto (GramJS'in bakımı süren çatalı; GramJS Temmuz 2026'da arşivlendi). Mivelo'nun kendi uygulama kimliğiyle.
Bağlanma	Bağlan → QR (<code>tg://login</code>) → telefonda Ayarlar > Cihazlar > Masaüstü Cihazı Bağla. İki adımlı doğrulama varsa parola sorulur.
Destek	Metin, dosya, medya, tepki, yanıt, düzenleme (48 sa), herkesten silme, okundu (karşı tarafın okuma noktası), canlı düzenleme/silme olayları, kopmada kaçan güncellemelerin telafisi (getDifference).
Sınırlar	Bekçi 60 sn; tam sohbet taraması 10 dakikada bir; ilk temas günde 50, toplam 2500.

iMessage (yalnız macOS)

Kararlı

Yöntem	<code>~/Library/Messages/chat.db</code> salt okunur + AppleScript ile Mesajlar uygulaması üzerinden gönderim.
Bağlanma	Tam Disk Erişimi (Sistem Ayarları > Gizlilik ve Güvenlik) ve Mesajlar otomasyon izni. İlk kurulum ekranı ikisini de adım adım ister.
Destek	Tüm geçmiş (açılıştan en çok 60 bin mesaj), ekler, iletildi/okundu, tapback tepkilerinin gösterimi, Bilinmeyen gönderenler ve Son Silinenler klasörleri, 36 saattir yeni mesaj yoksa eşitleme uyarısı. Değişiklik izleyici 150 ms + 15 sn yedek.
Sınırlar	Tepki gönderme, düzenleme ve alıntılı yanıt yok. İlk temas 150, toplam 1500/gün. Ad-hoc imzalı pakette Tam Disk Erişimi her yeni derlemede düşebilir.

Slack

İzleniyor

Yöntem	Tarayıcı köprüsü: web istemcisinin oturum anahtarı (xoxc) + çerez ile Slack Web API'si; sayfanın RTM soketi pasif dinlenir. Eski kurulumlarda xoxp belirteçli resmi yol (Socket Mode ile) sürer.
Bağlanma	Bağlan → Slack giriş penceresi → kullanıcı listeden çalışma alanını açar (oturum çerezi ancak o zaman yazılır).
Destek	Kanallar, DM'ler, iş parçacığı yanıtları, dosya gönder/indir, tepki, düzenle/sil, okundu (conversations.mark), eski mesajlar.
Sınırlar	Yoklama 30 sn; sayfa yalnız Mivelo öndeyken açık tutulur. İlk temas 300, toplam 5000/gün. 30.09'da "kişiler geliyor, mesaj gelmiyor" sorunu için beş düzeltme yapıldı; kök neden kesinleşmedi.

Instagram

Kararlı

Yöntem	Tarayıcı köprüsü; web istemcisinin <code>direct_v2</code> uçları. Anlık sinyal: sayfanın kendi lightspeed WebSocket'i pasif dinlenir.
Bağlanma	Bağlan → Instagram giriş penceresi (2FA dahil) → giriş algılanınca pencere kapanır, arka planda görünmez devam eder.
Destek	Metin, fotoğraf/video (çerezli vekil + önbellek), paylaşılan gönderi/reel/hikaye önizlemesi, tepki, alıntılı yanıt, geri alma (unsend), görüldü bilgisi.
Sınırlar	Odakta 30 sn, boşta 120 sn; anlık sinyal canlıysa seyrekleşir (yedek 5 dk). İlk temas 80, toplam 600/gün.

Messenger

Kısmen doğrulandı

Yöntem	Tarayıcı köprüsü, sayfa yapısı (DOM) okuma: önce facebook.com/messages, olmazsa messenger.com. Lightspeed soketi anlık sinyal için pasif dinlenir. En kırılgan kanal.
Bağlanma	Bağlan → Facebook giriş penceresi. Şifreli sohbet PIN'i istenirse kanal satırında "PIN'i gir" uyarısı.
Destek	Metin okuma/gönderme, görüldü, tepki rozetlerinin gösterimi. Tepki gönderme yok.
Sınırlar	30 sn yoklama. İlk temas 80, toplam 600/gün. facebook.com düzeni gerçek hesapla henüz doğrulanmadı.

X

Kararlı

Yöntem	Tarayıcı köprüsü. Kasım 2025 sonrası uçtan uca şifreli XChat sohbetleri <code>/i/chat</code> sayfasından okunur, eski 1.1 DM uçlarıyla birleştirilir; sayfanın yerel yedeği okunur. <code>chat-ws.x.com</code> çerçeveleri anlık sinyal.
Bağlanma	Bağlan → X giriş penceresi; XChat PIN'i istenirse uyarı ve "PIN'i gir".
Destek	Metin okuma/gönderme, video (mp4), görüldü. Tepki yok.
Sınırlar	60 sn yoklama; sayfa her turda yeniden yüklenmez (liste değişince ya da 20-30 dk'da bir). İlk temas 80, toplam 450/gün (X tavanı 500). Otomasyon algılamasına karşı giriş kısıtlaması yaşanabilir.

LinkedIn

Kararlı

Yöntem	Tarayıcı köprüsü; sayfanın yaptığı GraphQL/Voyager isteklerini yakalayıp yeniden kullanır (sorgu kimlikleri sabit yazılmaz). Gerçek zamanlı akışın kopyası okunur (kendi bağlantımız yok).
Bağlanma	Bağlan → LinkedIn giriş penceresi.
Destek	Metin okuma/gönderme, tepki gönderme ve gösterme, okundu.
Sınırlar	Tüm istekler sıralı, aralarında 400-1500 ms; 60 sn yoklama (akış canlıyken 180 sn). İlk temas 50, toplam 350/gün. Ban riski en yüksek kanal.

TikTok

Doğrulanmadı

Yöntem	Herkese açık DM API'si yok; tiktok.com/messages (ve Business Suite mesajları) sayfa yapısı okunur. 2026 web DM düzeninin <code>dm-new-*</code> seçicileri + düzenden bağımsız yapısal yedek.
Bağlanma	Bağlan → TikTok giriş penceresi; captcha çıkarsa kanal "eşleşme bekliyor" durumuna geçer.
Destek	Metin okuma/gönderme, paylaşılan video kapak + bağlantı, grup gönderen adı. Aynı adlı sohbetlerde yanlış kişiye göndermemek için seçili satır doğrulanır.
Sınırlar	60 sn yoklama; günlük 300, ilk temas 40. Okumak için sohbet açıldığından karşı tarafa "görüldü" gidebilir. Gerçek TikTok hesabıyla doğrulanmadı.

E-posta

Her e-posta dizisi (thread) bir sohbettir. 30.09'dan itibaren tüm sağlayıcılar tarayıcı girişiyle bağlanır; şifreyle bağlanmış eski IMAP hesapları çalışmaya devam eder ve istenirse "<Sağlayıcı> ile giriş yap" ile tarayıcı yoluna geçirilir. Özgün HTML gövde güvenli biçimde (betiksiz sandbox, CSP) gösterilir.

Sağlayıcı	Yöntem	Yoklama / açık tutma	Durum
Gmail	Tarayıcı: Google girişi, Gmail web sayfası okunur, yanıt Gmail düzenleyicisiyle. Eski hesaplarda IMAP/OAuth.	Odakta 30 sn, boşta 90 sn; sayfa yalnız odaktayken açık	Kararlı
Outlook	Tarayıcı: Microsoft girişi, Outlook web.	90 sn; sayfa sürekli açık, canlı liste izleyici ile 270 sn	Kararlı
Yahoo Mail	Tarayıcı (mail.yahoo.com); Yahoo birçok hesapta uygulama şifresini kapattı.	Odak durumuna göre	Doğrulanmadı
iCloud Mail	Tarayıcı: Apple girişi, icloud.com/mail.	Odakta 30 sn, boşta 90 sn	Kararlı
Yandex Mail	Tarayıcı: passport.yandex girişi, mail.yandex.com.	Odak durumuna göre	Kararlı
Diğer IMAP	Yalnız mevcut eski hesaplar (yeni eklenemez): imapflow + IDLE, nodemailer SMTP, otomatik sunucu bulma.	IDLE ile anlık; yedek 10 dk	Eski yol

Pazaryerleri

Pazaryerleri yalnız resmi API ile, satıcı panelinin verdiği entegrasyon bilgileri (mağaza şifresi değil) girilerek bağlanır. Trendyol, Hepsiburada, n11, ePttAVM ve Shopier'de sipariş bir sohbet değil, orta alanda **sipariş sayfası** olarak açılır (özet + durum geçmiş; bu API'lerde alıcıya mesaj ucu yoktur). Müşteri soruları yazılı yanıtlanabilir.

Pazaryeri	Bağlantı bilgileri	Kapsam	Yoklama	Durum
Trendyol	Satıcı ID, API Key, API Secret	Siparişler (önce sipariş API v2; olmazsa v1 — v1 15 Ekim 2026'da kapanıyor) + ürün soruları ve yanıtı. İlk eşitleme: sorular ≈6 ay, siparişler 2×2 hafta (v2). Sipariş soruları için API yok.	30 sn / boşta 60 sn	Kararlı
Hepsiburada	Merchant ID, servis anahtarı, kullanıcı adı (User-Agent)	OMS siparişleri + Satıcıya Sor soruları (sayfalı, bekleyen ≤500) ve yanıtı; sipariş bağlantılı sorular.	30 / 60 sn	Kararlı
n11	App Key, App Secret	REST siparişler (6×14 gün) + SOAP müşteri soruları.	45 / 90 sn	Kararlı
ePttAVM	Entegrasyon kullanıcı adı ve anahtarı	Yalnız siparişler (SOAP, WS-Security). API'de soru/mesaj yok.	90 sn / boşta 3 dk	Doğrulanmadı
Amazon	LWA Client ID, Client Secret, Refresh Token	SP-API Orders v2026-01-01 (olmazsa v0) + şablonlu alıcı mesajları. Alıcı mesajlarını okuma API'si yok; tarayıcı yolu Amazon politikası gereği kaldırıldı.	200 sn (v0 120 sn)	Doğrulanmadı
Etsy	Keysting, Shared secret	Siparişler (resmi API). Mesajlaşma ucu yok.	60 / 90 sn	Doğrulanmadı
Shopify	Mağaza adı + Dev Dashboard istemci kimliği/gizli anahtarı (eski shpat_ anahtarı da olur)	Siparişler (Admin API 2026-07, 24 saatlik belirteç yenilemesi).	30 / 60 sn	Doğrulanmadı

Pazaryeri	Bağlantı bilgileri	Kapsam	Yoklama	Durum
Shopier	Kişisel erişim anahtarı (PAT)	Siparişler, sipariş/kargo olayları, "Kargoya verildi / Teslim edildi" işlemi. Arayüzde "Yakında".	60 sn	Yakında

Pazaryeri sekmeleri: Tümü · Siparişler · Ürün soruları · Sipariş soruları (yalnız bu tür içeriği olan pazaryerlerinde). 429 yanıtında sunucunun istediği süre kadar beklenir, art arda gelirse en çok 30 dk'ya kadar katlanır.

Yoklama aralıkları (özet)

Kanal	Normal	Anlık sinyal	Not
WhatsApp, Telegram	Sürekli bağlantı (itme)	Protokolün kendisi	Telegram bekçisi 60 sn
iMessage	Dosya izleyici + 15 sn yedek	fs.watch	—
Instagram	Odakta 30 sn, boşta 120 sn	lightspeed WS	Sinyal canlıyken ×10 seyrek
Messenger	30 sn	lightspeed WS	×5 seyrek
X	60 sn	chat-ws	×3 seyrek; tam yenileme 20-30 dk
LinkedIn	60 sn	realtime akış kopyası	Akış canlıyken 180 sn
Slack (tarayıcı)	30 sn	RTM WS	Sayfa yalnız öndeyken açık
TikTok	60 sn	—	captcha → bekler
E-posta (tarayıcı)	30-90 sn	DOM liste izleyici	Outlook sürekli açık
Pazaryerleri	30-200 sn	—	Odak/boşta farklı

Tarayıcı köprüsünde sabit zamanlayıcı kullanılmaz: her tur ± 30 sapmalı yeniden zamanlanır; anlık sinyal gelince tur 1,5-4 sn içinde öne çekilir (iki tur başlangıcı arası en az 10 sn).

6 Aktif özellikler

■ Gelen kutusu ve düzen

- **Birleşik liste:** tüm kanalların sohbetleri tek listede, en yeni üstte; hesap başına en yeni 3000 sohbet + okunmamış/bayraklı/takipteki her zaman. Liste 300'lük parçalarla çizilir.
- **Sekmeler:** Tümü · Okunmamış · Bekleyen (yanıt bekleyenler; birebirler önde) · Takip. Başlıktaki "N yeni" ve sayaçlar o an listelenen kümeden hesaplanır.
- **Kenar çubuğu:** kanallar (sürükleyerek sıralanır), e-posta ve pazaryeri grupları, etiketler (görünüm), Takvim, Odak, Ayarlar. Her kanal satırında hesap tanıtıcısı ve durum noktası; sorun varsa yanıp sönen uyarı işareti ve üzerine gelince "ne oldu, ne yapmalı" kartı (PIN'i gir, Yeniden bağlan, QR'ı göster).
- **Etiketler ve görünüm:** sohbetlere etiket; ⌘1 Tümü, ⌘2... etiket görünimleri.
- **Yerel bayraklar:** sabitle, arşivle, sessize al, gizle (platforma yansımaz). WhatsApp ve Telegram'da platformun kendi arşivi "Sohbetler · Arşiv" sekmeleriyle.
- **iMessage klasörleri, e-posta klasörleri ve pazaryeri sekmeleri** kendi kanallarında.
- **Listede son mesaj durumu:** son mesaj benimse tik simgesi; tepkiler mesaj gibi görünmez ("Ayşe mesajına tepki verdi", okunmamış sayısını değiştirmez).
- **Gezinme hafızası:** sayfa yenilenince aynı görünüm, kanal, sekme ve açık sohbet geri gelir.

■ Odak

- Yanıt bekleyen önemli sohbetleri kart olarak sıralayan günlük çalışma ekranı; kişiye ilk adıyla hitap eder.
- "Yanıtla" ile satır içi yanıt kutusu (Enter gönderir; kart listeden çıkar, "X ile gönderildi").
- "Taslak yaz" ile AI taslağı yalnız istenince; Ayarlar'da açılırsa ilk 3 kart için önceden hazırlanır (varsayılan kapalı).
- Konuşmalardan çıkarılan sözler (verilen vaatler) onaylanıp kapatılabilir.

■ AI özellikleri (isteğe bağlı)

Özellik	Açıklama
Senin tarzında taslak	Kullanıcının kendi mesajlarından yerelde çıkarılan üslup profili (uzunluk, sen/siz, emoji, açılış/kapanış) + gerçek "gelen mesaj → benim yanıtlım" örnek çiftleri modele verilir. Ton seçilebilir.
Özet	Sağ paneldeki "Özetle": uzun sohbetin kısa özeti.
Aksiyon çıkarma	Yapılacaklar ve takvim olayları (tarih/saat tahminiyle) çıkarılır; olay tek tıkla takvime eklenir.
Anahtar yönetimi	Ayarlar > AI özellikleri > Anthropic anahtarı. Anahtar macOS Anahtar Zinciri'nde, Windows'ta DPAPI ile, Linux'ta 0600 dosyada; arayüze asla geri döndürülmez (yalnız maske). Ortam değişkeni yedek.
Ayrı anahtarlar	Özetler, Taslaklar, Aksiyon çıkarma ayrı ayrı açılıp kapatılır.
Teknik	@anthropic-ai/sdk, JSON şemalı yapılandırılmış çıktı; model ortam değişkeniyle değiştirilebilir. Demoda model çağırısı olmadan örnek AI yanıtları.

■ Üretkenlik

Takip hatırlatıcısı

Sohbete tarih konur; karşı taraf o sürede yazarsa hatırlatma kendiliğinden kapanır, yazmazsa bildirim gelir. Sağ panel, sohbet üstü şerit ve "Takip" sekmesi. Mesaj üstünden tek tıkla 2 günlük takip.

Zamanlanmış gönderim

Çekirdekte tutulur; arayüz kapalıyken de gider. Çekirdek kapalıyken 15 dk'dan fazla kaçırılan gönderilmez, "kaçırıldı" olarak 7 gün listede kalır (Düzenle/Kaldır). Geçici hatada en çok 3 yeniden deneme.

Mivelo takvimi

Ay görünümü, seçili günün ajandası, yaklaşanlar. Mesajdan eklenen etkinlik o mesaja bağlıdır ("Sohbete git"). Hatırlatma bildirimi. Türkçe tarih/saat tahmini ile ön doldurma; .ics dışı aktarma.

Cihaz takvimi

macOS Takvim (Apple Events) ya da Windows klasik Outlook'a doğrudan ekleme; ilk seferde onay ve izin, yazılabilir takvim seçimi. İzin reddinde Sistem Ayarları kısayolu, diğer hatalarda .ics.

Genel arama (⌘K)

Görünüm ve filtreden bağımsız; sohbet adları, FTS5 mesaj metni ve ek adları. "N uygulamada M sonuç", uygulama çipleriyle süzme; sonuca tıklayınca sohbet açılır, gerekirse eski mesajlar yüklenir ve mesaj vurgulanır.

Yeni e-posta

E-posta hesaplarında Kime / Konu / Metin ile yeni dizi başlatma (⌘Enter gönderir).

■ Mesajlaşma

- **İyimser gönderim:** Enter'a basınca balon hemen "Gönderiliyor" olarak görünür; gerçek kayıt gelince yer değiştirir, hata olursa metin kutuya döner. Ardışık gönderimler sıralıdır; gönderim yoklama turunu beklemez.
- **Mesaj durum tikleri:** gönderiliyor (saat), gönderildi (tek tik), iletili (çift tik), okundu (yeşil çift tik), başarısız (kırmızı). Durum hiçbir zaman geri gitmez.
- **Tepkiler:** mesaj üstündeki düğmeyle emoji tepkisi (WhatsApp, Telegram, Slack, Instagram, LinkedIn); aynı emoji ikinci kez kaldırır. Tepki metinleri Türkçeleştirilir.
- **Alıntılı yanıt:** balonu sağa kaydırma (fare, dokunma ya da trackpad; yaylı animasyon ve titreşim) veya "Yanıtla"; alıntıya tıklayınca asıl mesaja gider.
- **Düzenle / herkesten sil:** yalnız kendi mesajında, platformun süre sınırlarıyla; "düzenlendi" etiketi, silinen mesaj soluk italik.
- **Kendi mesajının yankısı** gelen mesaj sayılmaz; aynı gönderimin ikizleri tek balonda birleşir.
- **Sistem mesajları** ve bağlayıcı işaretleri emoji yerine arayüz simgeleriyle gösterilir.

■ Medya ve e-posta

- **Albüm:** aynı kişiden art arda gelen 3+ metinsiz görsel/video tek balonda 2 sütunlu ızgara ("N").
- **Medya penceresi:** sohbetteki tüm medya arasında ←/→ gezinme ve "i / n" sayacı; video için tam ekran (olmazsa uygulama içi tam pencere).
- **Uygulama içi bağlantılar:** bağlantı, ek ve paylaşım kartları yeni sekme açmaz; görsel/video/ses/PDF doğrudan, Instagram/X/YouTube/TikTok/Vimeo gömülü oynatıcıyla, gömülemeyen sayfalar önizleme kartıyla açılır. Dışarı yalnız "Tarayıcıda aç"/"İndir" ile.
- **E-posta HTML'i:** özgün gövde betiksiz sandbox çerçevesinde, CSP ve "kağıt" zeminle (koyu temada da okunur); gömülü görseller yerel adreslere çevrilir, betik/form/olay öznitelikleri temizlenir.

- **Medya önbellesi:** hesap başına yerel; günde bir kez eşzamansız budama (e-posta ekleri ve medya dizini korunur).

■ Pazaryeri

- Sipariş sayfası: özet, kalemler, tutar, adres, kargo takibi, durum geçmişi; Türkçe durum rozetleri.
- Soru paneli: ürün bilgisi, müşteri sorusu, yanıt (yalnız metin); bağlı sipariş varsa "Soruyu aç".
- Sekmeler ve sayaçlar: açık sipariş ve cevap bekleyen soru sayısı.

■ Ayarlar ve kişiselleştirme

Bölüm	İçerik
Profil	Fotoğraf (256 px kare), ad soyad, kullanıcı adı, e-posta, telefon; yalnız bu bilgisayarda. Ad yoksa lisans sahibinin ya da işletim sistemi kullanıcısının adı.
Bildirimler	Tüm sesler, ses düzeyi, sistem bildirim kartları, grup ve kanal bildirimleri; tarayıcıda izin durumu ve deneme bildirimi.
Uygulama sesleri	Platform başına zil sesi, ses düzeyi, açık/kapalı.
AI özellikleri	Anthropic anahtarı; Özet / Taslak / Aksiyon anahtarları; Odak'ta önceden taslak.
İzinler (masaüstü)	Bildirim, mikrofon, Tam Disk Erişimi, Mesajlar ve Takvim otomasyonu; canlı durum ve "Yeniden iste".
Telefondan erişim	Aynı Wi-Fi'daki telefondan Mivelo'yu açma; bağlantı QR'ı, belirteçle korunur, tek düğmeyle kapatılır.
Hesap ve veriler	Ad, e-posta, maskeli lisans anahtarı + kalan gün, sürüm. "Tüm verileri sil": her kanaldan platform çıkışı + veritabanı, oturumlar, zamanlanmışlar, AI anahtarı ve profil silinir (lisans kalır).
Tema	Kenar çubuğundaki ay/güneş düğmesi; seçim yoksa sistem teması.
Çıkış yap	Masaüstünde lisansın cihaz hakkını boşaltır ve kanalları durdurur.

■ Masaüstü deneyimi

- **Açılış sırası:** kısa açılış animasyonu → lisans ekranı → ilk kurulum (izinler, bir kez) → uzun açılış animasyonu (≈3,8 sn; sonraki açılışlarda ≈1,8 sn) → uygulama. Animasyonlar yalnız transform/opacity ile; azaltılmış hareket tercihinin uyar.
- **İlk kurulum:** iki bölmeli izin ekranı; durumlar tahmin değil, 2 saniyede bir sistemden canlı okunur ("Açık", "Bekleniyor", "Ayarları aç"). Yalnız sıradaki adım vurgulanır; "Tümüne izin ver".
- **İzin uyarısı:** eksik izin (bildirim, Tam Disk Erişimi, mikrofon, Mesajlar otomasyonu) için sağ üstte tek kart; × ile 3 gün gizlenir.
- **Tepsi ve rozet:** okunmamış sayısı, göster/gizle, Odak; ⌘ ↑ K pencereyi getirir/gizler; kapatma pencereyi gizler, uygulama arka planda çalışır.
- **Güncelleme kartı** ve uygulama içi kurulum (bkz. Mimari > Uygulama içi güncelleyici).
- **Bağlanma deneyimi:** "giriş penceresi açılıyor" haptı; giriş penceresi girişsiz kapatılırsa bağlanma iptal edilir ve kart "Bağlan"a döner; sahte ilerleme yüzdesi yok.

■ Web varlıkları

Varlık	Özellikler
Tanıtım sayfası (mivelo.app)	Bekleme listesi (davet kodu, bot tuzağı, IP sınırı), hero'da görünüm sekmeleri ve imleçle oynatılan küçük görevler, "21 uygulama" bölümü, gizlilik ve koşullar sayfaları.

Varlık	Özellikler
İndirme sayfası (/indir)	Sürüm kartları (Mac Apple Silicon, Mac Intel, Windows); "İndir" → kayıt penceresi (ad, soyad, e-posta, gizlilik onayı) → dosya iner ve lisans anahtarı e-postayla gelir. Mac/Windows sekmeli kurulum adımları; macOS "Yine de Aç" akışını gösteren ≈10 sn'lik animasyonlu sahne. Kayıt denetimi: harf kuralları, geçici e-posta servisi listesi, alan adında MX/A kaydı.
Demo (demo.mivelo.app)	Örnek veriyle çalışan tam arayüz; üyelik kapalı, yalnız yönetici girişi. Gerçek akışı taklit eden bağlanma (QR ve ayrı giriş penceresi, bilgi gönderilmez), örnek AI, sipariş kartları. Tek dosya çevrimdışı demo da üretilebilir.
Geri bildirim	Sağ alttaki düğme: Hata / Öneri / Talep / Diğer + fotoğraf/video eki (≤5 dosya, 40 MB/dosya); içerik türü sunucuda doğrulanır, IP başına saatte 10.
Yönetim paneli (/admin)	Bekleme listesi (durum, not, toplu işlem, CSV), Üyeler (kaynak, indirme geçmişi, anahtar durumu, aynı ad soyad tespiti), Lisanslar (üretme, süre, cihaz sınırı, iptal, cihaz sıfırlama, logolu HTML e-posta taslağı ve önizleme), trafik, geri bildirim kutusu, SMTP ayarları, JSON yedek. 5 hatalı girişte IP 15 dk kilitlenir.

7 Güvenlik ve gizlilik

Yerel veri ve şifreleme

- Mesajlar, oturumlar ve medya yalnız `~/mivelo` altında; mesaj içeriği hiçbir Mivelo sunucusuna gitmez.
- Veritabanı SQLCipher ile şifreli. Anahtar (32 bayt) macOS'ta Anahtar Zinciri'nde, Windows'ta DPAPI ile (yalnız aynı Windows kullanıcısı çözebilir), Linux'ta 0600 izinli dosyada. Anahtar Zinciri çağrılarında zaman aşımı vardır; ilk açılışta izin penceresi arkada kalırsa uygulama takılmaz.
- Hassas dosyalar (lisans, profil, ayarlar, zamanlanmışlar, oturum belirteçleri) 0600 izinleriyle yazılır.
- Hata izleme (Sentry) yalnız herkese açık demoda çalışır; yerel ve masaüstü sürümde yüklenmez. Demoda da kişisel veri kapalı, adres ve mesajlardaki e-posta/numara/belirteç temizlenir.
- Web sitesindeki trafik sayacı çerezsizdir.

Yerel API güvenliği

- Sunucu yalnız loopback'te dinler. **Host başlığı izin listesi** (DNS rebinding'e karşı), **CORS** yalnız localhost, 127.0.0.1, Tauri kaynakları ve paketli uygulamanın `null` kaynağı için.
- Yerel belirteç** `~/mivelo/token`: Tauri `core_token` komutuyla alınır, `x-kavsak-token` başlığı / WS `?token=` ile gönderilir. Yabancı ve `null` kaynaklar belirteç ister; 403'te arayüz belirteci yeniden okur.
- Hassas uçlar (`/api/ai/key`, `/api/profile`, `/api/lan`, güncelleme) yalnız yerelden; `/api/shutdown` yalnız loopback + Origin'siz + belirteçli.
- SSRF engeli**: bağlantı önizlemesi özel/yerel adreslere (IPv6 içine gömülü IPv4 dahil) istek atmaz, her yönlendirmeyi yeniden denetler ve özel istemci başlığı ister; medya vekili bir hesabın çerezleriyle yalnız o platformun kendi CDN alan adlarından indirir.
- E-posta HTML'i betiksiz sandbox'ta; Tauri'de `confirm/alert` yerine uygulama içi onaylar.

Ban önleme

Resmi kişisel DM API'si olmayan kanallarda (WhatsApp, Instagram, Messenger, X, LinkedIn, TikTok) hesabın kısıtlanma riski ürün tasarımının merkezindedir. Temel önlemler:

- Kullanıcının kendi cihazı ve IP'si**: bağlantılar veri merkezinden değil, kullanıcının bilgisayarından yapılır.
- İnsan benzeri zamanlama**: sapmalı yoklama, sıralı istekler (LinkedIn 400-1500 ms), anlık sinyal varken seyrekleşme, uygulama boştayken daha seyrek yoklama.
- Pasif dinleme**: platformun kendi WebSocket'i yalnız dinlenir; yeni soket açılmaz, yazılmaz.
- Hata sınıfları**: checkpoint/captcha/doğrulama → yoklama durur, kullanıcı beklenir (otomatik deneme yok); 429/hız sınırı → üstel bekleme 5 → 10 → 20 ... en çok 120 dk.
- "Görüldü" sızmasını önleme**: okundu işaretinden sonra görünür sayfa terk edilir.
- Gönderim koruması** (`send-guard.ts`): aynı metin (≥16 karakter) 30 dk içinde 5'ten fazla farklı sohbete gönderilemez (429); günlük sınırlar yerel gece yarısında sıfırlanır, sayaçlar kalıcıdır. E-posta ve pazaryeri muaftır.

Kanal	İlk temas / gün (farklı sohbet)	Tüm gönderimler / gün
LinkedIn	50	350
Telegram	50	2500
X	80	450
Instagram, Messenger	80	600

Kanal	İlk temas / gün (farklı sohbet)	Tüm gönderimler / gün
WhatsApp	100	2500
iMessage	150	1500
Slack	300	5000
TikTok	40	300

■ Sunucu çekirdeği neden kaldırıldı

28 Eylül'de demo üyeleri için sanal sunucuda kullanıcı başına çekirdek çalıştıran bir mimari denendi ve tamamen kaldırıldı:

- Veri merkezi IP'si ve aynı IP'de çok sayıda hesap Instagram, Meta, LinkedIn ve X'te ban riskini ciddi biçimde artırır.
- Tüm oturumların tek sunucuda toplanması güvenlik ve KVKK açısından büyük bir sorumluluk ve saldırı yüzeyi oluşturur.
- Gerçek giriş sayfası kullanıcının tarayıcısında açılmaz; çerezler sunucuya güvenli biçimde taşınmaz.

Sonuç: gerçek kullanım yalnız masaüstü paketleriyle (kullanıcının kendi cihazı ve IP'si); demo sitesi yalnız tanıtım amaçlı örnek veri gösterir.

■ KVKK notu

- Mesaj içerikleri Mivelo tarafından işlenmez ve saklanmaz; veri sorumluluğu fiilen kullanıcının kendi cihazındadır.
- Mivelo sunucusunda tutulanlar: indirme kaydı (ad, soyad, e-posta, indirme geçmişi), lisans kayıtları (anahtar, cihaz kimlikleri, son denetim), bekleme listesi e-postaları, kullanıcının gönderdiği geri bildirimler. Kayıt sırasında gizlilik metni onayı alınır.
- AI açıksa yalnız kullanıcının istediği sohbet içeriği Anthropic API'sine, kullanıcının kendi anahtarıyla gönderilir.
- Depo herkese açıktır; depoya ve commit mesajlarına hiçbir gizli bilgi ya da kişisel veri yazılmaz. Testlerde yalnız yer tutucu değerler kullanılır.

8 Performans ve dayanıklılık

Eşitleme mimarisi

- WS demetleri:** eskiden her mesaj olayı sohbetin tamamını taşıyordu (300 üyeli grupta 20 bin mesajda ≈877 MB); demetlemeyle aynı iş ≈1,8 MB.
- WhatsApp geçmiş paketi:** sohbetler hemen, mesajlar arka plan kuyruğunda ≈25 ms'lik tek işlemli dilimlerle yazılır; olay döngüsü kilitlenmez, canlı mesajlar ve keep-alive beklemez. Kimlik deposu atomik yazım; fsync yalnız ana kimlik dosyasında. Kayıtlı protokol sürümü 3 günden yeniyse ağ beklenmez.
- Depo:** hazır sorgu önbelleği, hafif sohbet okuma (katılımcı sütunsuz), indeksli kopya/ikiz arama ($O(n^2)$ yok), FTS tetikleyicisi yalnız metin değişince.
- Tarayıcı köprüsü:** değişen sohbetler okunmamış → en yeni sırasıyla; önemli sohbetlerin mesajı eksikse sonraki tur kısa aralıkla (Instagram/Slack 8 sn ... LinkedIn 25 sn). Geriye sayfalama ile boşluk telafisi.
- IMAP:** IDLE bağlantısında yoklama aynı oturumda; biriken e-postalar 100'lük parçalarla, ilerleme kaydıyla.
- Eşitleme yüzdesi tek kaynaklı:** çekirdeğin ilerleme olayı; geri gitmez, bir kez eşitlenen kanalda kopmada yeniden gösterilmez.
- Masaüstü:** pencere gizliken arayüz askıya alınmaz (arka plan kısıtlaması ve App Nap kapalı), iş parçacığı havuzu 16.

Kendiliğinden iyileşme

Geçici düşüşlerde (ağ, zaman aşımı, tarayıcı çökmesi, tarayıcı kanalında oturum düşmesi) kullanıcıya uyarı gösterilmeden arka planda 15 sn / 45 sn / 2 dk ($\pm 20\%$) sonra penceresiz yeniden başlatma denir; bu sürede kanal "bağlanıyor" görünür. Üç deneme tutmazsa uyarı çıkar. Şifre/anahtar reddi, 401-406, kısıtlama, başka yerde açıldı, captcha, kullanıcı iptali ve QR/PIN eşleşmesi denenmez. Sayaç ≈2 dk kararlı bağlantıdan sonra sıfırlanır; sağlayıcının istediği bekleme (ör. IMAP 15 dk) uygulanır.

Açılış planı

- Hafif kanallar (WhatsApp, Telegram, iMessage, IMAP, pazaryerleri) hemen ve birlikte başlar.
- Tarayıcı kanalları ağırlıklı "en kısa iş önce": puan = $(1 + \text{okunmamış}/10) \cdot (0,3 + \text{yakınlık}) / \text{beklenen süre}$; beklenen süre hesabın ölçülen açılış süresinin üstel ortalaması.
- Aynı anda açılan tarayıcı sayısı makineden hesaplanır (çekirdek sayısı/3 ve bellek; 1-4). Kullanıcının "Bağlan"ı sıraya girmez.
- Arayüz önce yalnız sağlık ucunu bekler, sonra tek bir veri isteği yapar (tek uçuş; açılış ve WS aynı isteği paylaşır).

Kilit bekçisi (stall-watch)

Ayrı bir Worker iş parçacığı ana döngünün ortak sayacını 250 ms'de bir izler. Sayaç 5 / 20 / 60 sn artmazsa inspector ile ana iş parçacığını duraklatır ve o an çalışan JS yığını (yalnız işlev ve dosya:satır; içerik yok) doğrudan günlüğe yazar; yerel koddan bekleniyorsa bunu belirtir, çözülünce "yeniden yanıt veriyor (N sn kilitliydi)". Masaüstü bekçisi ise çekirdeği HTTP sağlık denetimiyle izler ve ilk açılışta 150 sn pay tanır.

Ölçümler

Senaryo	Sonuç
250 bin mesajlı şifreli veritabanı (Linux duman testi)	En uzun API yanıtı 0,48 sn

Senaryo	Sonuç
100 bin mesajlık hesabı kaldırma	5 sn (hesap anında gizlenir, silme arka planda 2000'lik dilimlerle)
5222 sohbet / 280 bin mesaj	Sohbet listesi sorgusu 0,25 sn; JSON 1,3 MB, 26 ms; ikiz birleştirme 136 ms
Büyük grup eşitlemesi WS trafiği	≈877 MB → ≈1,8 MB
Kapsamlı denetim (29.09)	12 alanda 95 bulgu, 94'ü doğrulanıp düzeltildi; testler 213 → 317

9 Yol haritası

Yeni eklenenler (30.09)

Aşağıdaki sekiz özellik 30 Eylül 2026 turunda eklendi ve demo sitesinde çalışıyor. Gerçek hesaplar, gerçek AI modelleri ve gerçek Mac/Windows cihazlarla doğrulama sürüyor.

Özellik	Açıklama	Durum
Mivelo Wrapped	"Raporum" görünümü: bu ay / geçen ay / bu yıl / tüm zamanlar; toplam mesaj, platform dağılımı, en çok yazışılan kişiler, 7×24 saat ısı haritası, yanıt süresi, en uzun seri, emojiler, önceki döneme göre değişim. Tam ekran hikâye modu ve mesaj içeriği içermeyen paylaşılabılır PNG kart (1080×1920 / 1080×1080, isimleri gizle varsayılan açık). Yalnız yerel veritabanından hesaplanır (300 bin mesajda ≈0,6 sn).	Yeni
Sesli mesajı yazıya dökme	Whisper (small, q8 ≈250 MB) cihazda, arka iş parçacığında çalışır; metin balonun altında görünür ve aramaya girer. Otomatik mod ya da balondaki "Yazıya dök". Model ve çalışma zamanı yalnız Ayarlar → Yerel AI modelleri'nde onayla iner; ses hiçbir yere gönderilmez.	Yeni
Kişi birleştirme	Aynı telefon/e-posta (güçlü) ya da aynı ad/@kullanıcı adı (orta) ile öneri; kullanıcı onaylar. Sağ panelde "Kişi" bölümü, "Tüm kanallar" birleşik zaman çizelgesi ve gönderim kanalı seçimi; listede ek platform logoları.	Yeni
Medya ve dosya kütüphanesi	"Medya" görünümü: tüm kanallardan fotoğraf, video, dosya, ses ve bağlantılar; tür, platform, kişi ve ada göre süzme, tarih grupları, medya penceresi, "Sohbette göster", indirme.	Yeni
Anlamsal (doğal dil) arama	⌘ K içinde "Anlamsal" anahtarı: çok dilli e5-small gömmeleri (int8, yerel), anahtar kelime aramasıyla birleşik sıralama, "geçen ay", "dün", kişi adı gibi ipuçları.	Yeni
Anlık çeviri	Mesaj üstünde "Çevir", yazma alanında "Çevir ve gönder" (karşı tarafın dili algılanır), sohbet başına "Otomatik çevir". Yalnız kullanıcının Google Cloud Translation anahtarıyla (resmi, ayda 500 bin karakter ücretsiz); yerel model ve Claude ile çeviri kaldırıldı.	Yeni
Bildirimden yanıt + ⌘ ↑ K hızlı gönder	⌘ ↑ K / Ctrl+Shift+K her yerden hızlı gönder paleti (kişi ara → yaz → gönder). Yeni mesajlarda uygulama içi hızlı yanıt kartı; arka planda gelenler pencere öne gelince karta dönüşür. (macOS bildiriminin içinde satır içi yanıt: Tauri eklentisi masaüstünde desteklemiyor.)	Yeni
Pazaryeri gün sonu özeti + AI soru yanıtı	Pazaryeri listesinin üstünde "Bugün" kartı ve gün sonu paneli (sipariş, ciro, iptal/iade, bekleyen kargo ve soru, en çok satanlar, 7 günlük eğilim); seçilen saatte (vars. 21:00) bildirim. Ürün sorularına kurallara uygun (iletişim bilgisi/bağlantı içermeyen) AI yanıt taslağı; otomatik gönderim yok.	Yeni

Planlanan ve değerlendirilen

Madde	Not	Durum
Node'suz tek dosya paketleme	Çekirdeğin sidecar olarak tek ikiliye derlenmesi; paket boyutu ve açılış süresi düşer.	Planlanıyor
Apple imzası ve notarization	Apple Developer hesabıyla imza; "Mivelo açılmadı" uyarısını ve Tam Disk Erişimi'nin her derlemede düşmesini ortadan kaldırır.	Planlanıyor
Mobil uygulama	iOS tasarımları hazır (design/appstore); uygulama henüz yok.	Tasarım
Yerel AI (Ollama / llama.cpp / MLX)	Anthropic anahtarı olmadan, tamamen cihazda taslak ve özet.	Değerlendiriliyor

Madde	Not	Durum
Hazır yanıtlar	Sık kullanılan yanıt şablonları (özellikle pazaryeri soruları için).	Planlanıyor
Mini CRM	Kişi notları, etiketler, son temas, satış geçmişi.	Değerlendiriliyor
Pazarama	Yeni pazaryeri bağlantısı (resmi API).	Planlanıyor
Shopier panel mesajları	API'de mesaj ucu olmadığından panel üzerinden; Shopier kanalı şu an "Yakında".	Planlanıyor
İşletme modu: resmi WhatsApp API	WhatsApp Cloud API yalnız işletme hesapları için ve bir webhook aktarma sunucusu gerektirir; yerel öncelikli mimariyle uyumu değerlendiriliyor.	Değerlendiriliyor
İlişki hatırlatıcısı	Uzun süredir yazışılmayan önemli kişiler için hatırlatma.	Değerlendiriliyor
Akıllı öncelik	Gelen kutusunun önem sırasına göre otomatik düzenlenmesi.	Değerlendiriliyor
Abonelik temizliği	E-postada bülten ve abonelikleri toplu bulma ve temizleme.	Değerlendiriliyor
Kural motoru ve MCP sunucusu	Kullanıcı tanımlı kurallar; Mivelo verisinin yerel MCP sunucusuyla AI araçlarına açılması.	Değerlendiriliyor

■ Eski yol haritasından tamamlananlar

- **SQLCipher şifreleme:** tamamlandı; veritabanı SQLCipher ile şifreli, anahtar Anahtar Zinciri/DPAPI'de.
- **⌘K:** genel arama penceresi olarak tamamlandı (tam bir komut paleti ayrıca genişletilebilir).
- **Trendyol, Hepsiburada, Etsy, Shopify bağlantıları:** resmi API ile eklendi (Etsy ve Shopify siparişleri gerçek hesapla henüz doğrulanmadı).
- **Telegram'ın teleproto çatalına geçişi ve tarayıcı köprüsünün görünmez mod + ağ yakalama ile sağlanması** tamamlandı.

10 Bilinen sınırlamalar ve doğrulanmamış alanlar

■ Gerçek hesap ya da cihazla doğrulanmayanlar

Alan	Durum
TikTok	Seçiciler açık kaynak kazıyıcılardan ve sahte sayfalardan; gerçek hesapla doğrulanmadı.
Messenger (facebook.com)	messenger.com Nisan 2026'da kapandı; facebook.com/messages düzeni gerçek hesapla doğrulanmadı.
Yahoo Mail (tarayıcı)	İlk girişte günlükte ayarlanacak.
Düzenle / herkesten sil	Birim testleri ve demoda sınılandı; gerçek hesaplarla doğrulanmadı.
Uygulama içi güncelleme	Betik sözdizimi, indirme, SHA-256 ve sürüm testleri var; gerçek Mac/Windows'ta uçtan uca denenmedi. Bu özelliğe sahip ilk sürüm elle kurulmalı.
İlk kurulum / izin ekranı	Playwright ve sahte Tauri API'siyle sınılandı; gerçek Mac'te doğrulanmadı.
Windows	Paket yalnız CI'da üretiliyor; gerçek Windows cihazında test yapılmadı (SmartScreen uyarısı beklenir).
ePttAVM, Amazon, Etsy, Shopify	Resmi API belgelerine göre yazıldı; gerçek satıcı hesabıyla doğrulanmadı.
Slack	Mesaj/önizleme gelmeme sorununun kök nedeni kesinleşmedi; düzeltmeler günlükte izleniyor.

■ Platform ve dağıtım kısıtları

- **macOS Gatekeeper:** Apple Developer imzası yok (ad-hoc). macOS 15+/26'da ilk açılışta Sistem Ayarları > Gizlilik ve Güvenlik > "Yine de Aç" + parola gerekir; sağ tık > Aç artık yetmiyor.
- **iMessage Tam Disk Erişimi** ad-hoc imzada her yeni derlemede düşebilir (kalıcı çözüm sabit imza kimliği).
- **WhatsApp:** rehberde olmayan LID kişileri ancak canlı mesaj gelince ad kazanır; ayrılmış bazı grupların adları gelmez; sesli mesaj ffmpeg yoksa ogg (WebKit oynatmayabilir); tek seferlik medya bağlı cihazlarda görüntülenemez.
- **X:** XChat PIN'i gerekir; otomasyon algılaması nedeniyle giriş kısıtlaması yaşanabilir.
- **Slack:** girişte çalışma alanının listeden açılması gerekir.
- **Trendyol:** sipariş soruları için API yok; tüm sorular ürün sorusu olarak gelir.
- **Amazon:** alıcı mesajlarını okuma API'si yok; yalnız siparişler ve şablonlu mesajlar.
- **Pazaryeri yanıtları** yalnız metin; sipariş üzerinden alıcıya mesaj ucu yok.
- **TikTok:** okumak için sohbet açıldığından karşı tarafa "görüldü" gidebilir.
- **Chromium** pakette yok, ilk tarayıcı kanalında indirilir (internet gerekir).
- **Lisans e-postası:** barındırmanın giden SMTP kısıtı nedeniyle lisans anahtarı e-postası gidemeyebilir; anahtar yine üretilir ve panelden kopyalanabilir.
- **Lisans denetimi** istemci tarafındadır; paket değiştirilerek aşılabilir.

11 Ekler

■ Ek A · Yerel API uç noktaları

Taban adres `http://127.0.0.1:7788`. `:id` değerleri URL kodlanır. Lisans geçersizken sağlık, lisans, kapatma ve güncelleme dışındaki uçlar 402 döner.

Yöntem	Yol	Açıklama
GET	<code>/api/health</code>	Durum, AI açık mı, sayılar, işletim sistemi, kullanıcı adı, sürüm, bellek
POST	<code>/api/shutdown</code>	Masaüstü kabuğunun nazik kapatma isteği (yalnız loopback + belirteç)
GET / POST / DELETE	<code>/api/license</code>	Lisans durumu (<code>?check=1</code> sunucuya sorar) / anahtar etkinleştir / cihazdan çıkış
GET / POST	<code>/api/update</code>	Güncelleme durumu / paketi arka planda indir
POST	<code>/api/update/install</code>	İndirilen paketi kur (uygulama kapanıp yenisi açılır)
GET / POST	<code>/api/profile</code>	Mivelo profili (yalnız yerel)
POST	<code>/api/reset</code>	Tüm verileri sil (<code>{confirm: 'SIL'}</code>)
GET / POST	<code>/api/accounts</code>	Hesap listesi (bekleyen QR dahil) / yeni hesap ekle
DELETE	<code>/api/accounts/:id</code>	Hesabı kaldır (anında gizlenir, temizlik arka planda)
POST	<code>/api/accounts/:id/restart</code>	Yeniden bağlan (giriş penceresi, tarayıcı girişine geçiş seçenekleri)
POST	<code>/api/accounts/:id/input</code>	Kullanıcı girdisi (ör. Telegram 2FA parolası)
POST	<code>/api/accounts/:id/cancel-login</code>	Bağlanmayı iptal et (hiç bağlanmamış yeni hesap kaldırılır)
POST	<code>/api/accounts/:id/login-input</code> , <code>/login-cancel</code> , <code>/login-window</code>	Mivelo içi giriş ekranı (varsayılan kapalı): fare/klavye olayları, iptal, ayrı pencereye geçiş
POST	<code>/api/accounts/:id/more</code>	Sohbet listesinin sonraki sayfası
POST	<code>/api/accounts/:id/compose</code>	Yeni e-posta (Kime, Konu, Metin)
GET	<code>/api/chats</code>	Sohbet listesi
POST	<code>/api/chats/open</code>	Kişiyle birebir sohbet aç
GET	<code>/api/chats/:id/messages</code>	Mesajlar (<code>?limit=&before=</code>)
POST	<code>/api/chats/:id/send</code>	Metin gönder (<code>threadId</code> , <code>replyTo</code>); gönderim sınırlarından geçer
POST	<code>/api/chats/:id/send-file</code>	Dosya gönder (akışla diske)
POST	<code>/api/chats/:id/read</code>	Okundu işaretle (platformda da), sohbeti izle
POST	<code>/api/chats/:id/react</code>	Emoji tepkisi (aç/kapa)
POST	<code>/api/chats/:id/tags</code>	Etiketleri ayarla
POST	<code>/api/chats/:id/flags</code>	Sabitle / arşivle / sessize al / gizle (yerel)
POST	<code>/api/chats/:id/history</code>	Eski mesajları platformdan yükle
POST	<code>/api/chats/:id/action</code>	Platform işlemi (ör. sipariş durumu güncelleme)
POST	<code>/api/chats/:id/draft</code>	AI taslak / özet / aksiyon (<code>tone</code>)

Yöntem	Yol	Açıklama
POST	/api/chats/:id/followup	Takip hatırlatıcısı kur/kaldır ({at null})
POST	/api/messages/:id/edit , /delete	Kendi mesajını düzenle / herkesten sil
GET	/api/messages/:id/html	E-postanın özgün HTML gövdesi
GET	/api/media/:hesap?u=...	Medya vekili ve önbellediği
GET	/api/preview?url=	Bağlantı önizlemesi (Open Graph; güvenli getirici)
GET / POST / DELETE	/api/scheduled , /api/scheduled/:sid	Zamanlanmış gönderimler
GET / POST / DELETE	/api/events , /api/events/:eid	Mivelo takvimi etkinlikleri
GET	/api/calendars	Cihaz takvimleri (?probe=1 izin penceresini tetikler)
POST	/api/calendar , /api/calendars/permission	Cihaz takvimine ekle (olmazsa .ics) / izin bölmesini aç
GET	/api/permissions	macOS izin durumu (Tam Disk Erişimi, TCC kayıtları)
POST	/api/permissions/open , /api/permissions/messages	Sistem Ayarları bölmesini aç / Mesajlar otomasyon iznini iste
GET / POST	/api/ai/key	AI anahtarı durumu (maskeli) / kaydet-sil (yalnız yerel)
GET	/api/style	Yerel üslup profili
POST	/api/activity	Arayüz etkin/boşta bildirimi (uyarlamalı yoklama)
GET	/api/search?q=&limit=	Genel arama (≤200 sonuç)
GET / POST	/api/lan	Telefondan erişim bilgisi / aç-kapa
GET	/api/logs	Son 200 günlük satırı
GET	/oauth/callback	Eski Gmail OAuth dönüş adresi
WS	/ws	Canlı olay demetleri (bkz. Mimari > Olay akışı)

Ek B · Veri dosyaları (~/.mivelo)

Yol	İçerik
mivelo.db (+ -wal, -shm)	Şifreli ana veritabanı: hesaplar, sohbetler, mesajlar, FTS dizini, etkinlikler, meta
db.key / db.key.dpapi	Veritabanı anahtarı yedeği (Linux 0600) / Windows DPAPI ile şifreli anahtar; macOS'ta Anahtar Zinciri
token	Yerel API belirteci
sessions/<hesap>/	Hesap oturumu: WhatsApp kimlik deposu, Chromium profili, medya önbellediği, ad eşlemeleri, durum dosyaları, pazaryeri belirteci
license.json	Lisans anahtarı, etkinleştirme, cihaz, son denetim, bitiş, sahip (0600)
profile.json	Mivelo profili (0600)
settings.json	Yerel ayarlar (ör. telefondan erişim)
scheduled.json	Zamanlanmış gönderimler
send-guard.json	Günlük gönderim sayaçları

Yol	İçerik
outbox/ , calendar/	Geçici gönderim dosyaları, dışa aktarılan .ics
update/ , update.log	İndirilen güncelleme paketi, kurulum betiği günlüğü
core.log , desktop.log , web.log , autodeploy.log	Çekirdek, masaüstü kabuğu, yerel web servisi ve otomatik güncelleyici günlükleri
e2e.json , e2e/	Canlı E2E eşleştirmesi ve raporları (geliştirici aracı)

■ Ek C · Ortam değişkenleri

Değişken	Etki
MIVELLO_DATA_DIR (eski KAVSAK_DATA_DIR)	Veri klasörü
KAVSAK_PORT	Yerel API portu (varsayılan 7788)
KAVSAK_DEMO	1 ise demo modu (- -demo ile aynı)
KAVSAK_DB_KEY	Veritabanı anahtarını dışarıdan ver (test/duman testi)
MIVELLO_REQUIRE_LICENSE	1 ise lisans zorunlu (paketli sürümde kabuk ayarlar)
MIVELLO_APP_VERSION	Masaüstü sürümü (lisans, güncelleyici, sağlık ucu)
MIVELLO_LICENSE_API	Lisans sunucusu adresi (test için)
MIVELLO_BOOT_SLOTS	Aynı anda açılacak tarayıcı sayısını elle belirle
MIVELLO_STALL_WATCH	0 ise kilit bekçisi kapalı
MIVELLO_WA_GAPFILL	1 ise WhatsApp arka plan geçmiş boşluğu doldurma açık
MIVELLO_LOGIN_EMBED	1 ise Mivelo içi giriş ekranı (varsayılan ayrı pencere)
MIVELLO_PTTAVM_URL	ePttAVM servis adresi (test için)
KAVSAK_CHROMIUM , KAVSAK_HEADLESS	Tarayıcı köprüsü için Chromium yolu / görünmez mod ayarı
ANTHROPIC_API_KEY , ANTHROPIC_MODEL	AI anahtarı yedeği (Ayarlar'daki anahtar önceliklidir) ve model seçimi
TELEGRAM_API_ID , TELEGRAM_API_HASH	Kendi Telegram uygulama kimliğini kullan
KAVSAK_NODE , KAVSAK_CORE , KAVSAK_BUNDLE_NODE	Masaüstü kabuğu: Node yolu, çekirdek yolu, Node'u pakete gömme (CI)
VITE_STATIC_DEMO , VITE_DEMO_OFFLINE	Arayüz derlemesi: statik demo / tek dosya çevrimdışı demo
VITE_APP_VERSION , VITE_COMMIT	Arayüzdeki sürüm bilgisi (güncelleme kartı), commit
VITE_FEEDBACK_URL , VITE_SENTRY_DSN	Geri bildirim adresi; demo hata izleme (yalnız CI gizlisinden)

■ Ek D · Klavye kısayolları

Windows'ta ⌘ yerine Ctrl kullanılır.

Kısayol	İşlev
⌘ ↑ K	Mivelo penceresini her yerden getir / gizle (küresel)
⌘ K	Genel arama penceresi
⌘ 1 ... ⌘ 9	Tümü (1) ve etiket görünümüleri (2...)
J / ↓, K / ↑	Listede sonraki / önceki sohbet
Enter, ↑ Enter	Gönder, yeni satır
⌘ Enter	Yeni e-postayı gönder
Esc	Üstteki pencereyi/menüyü kapat; yanıt veya düzenlemeyi iptal et; sohbeti kapat
← / →	Medya penceresinde önceki / sonraki; Takvim'de önceki / sonraki ay
T, N	Takvim: bugün, yeni etkinlik (günde çift tık da yeni etkinlik)
↑ / ↓ / Enter	Arama penceresinde sonuçlar arasında gezinme ve açma

Bu belge docs/dokumantasyon.html kaynağından node docs/build-pdf.mjs ile üretilmiştir.